

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 28

2026/08/28
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A projector has an HDMI input, but a MacBook has only a Thunderbolt/USB-C port. Which method should be used to display the MacBook screen through the projector?

ප්‍රක්ෂේපකයකට HDMI ආදානයක් ඇත, නමුත් MacBook එකක් සතුව ඇත්තේ Thunderbolt/USB-C කෙවෙටියක් පමණි. ප්‍රක්ෂේපකය හරහා MacBook තිරය පෙන්වීම සඳහා භාවිතා කළ යුත්තේ කුමන ක්‍රමයද?

- 1) USB-C to VGA adapter / USB-C සිට VGA දක්වා අනුනුරුකාරකය
- 2) USB-C to HDMI adapter with HDMI cable
HDMI කේබලය සහිත USB-C සිට HDMI දක්වා අනුනුරුකාරකය
- 3) USB-A to HDMI cable / USB-A සිට HDMI දක්වා කේබලය
- 4) Ethernet to HDMI adapter / ඊතර්නෙට් සිට HDMI දක්වා අනුනුරුකාරකය
- 5) HDMI splitter / HDMI බෙදුම්කාරකය

2. Consider the following statements regarding Serial and Parallel data transmission:

ශ්‍රේණිගත සහ සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. In parallel transmission, bits of a byte are transmitted simultaneously across multiple parallel communication lines. / සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණයේදී බයිටයක බිටු එකවර සමාන්තර සන්නිවේදන මාර්ග කිහිපයක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වේ.
- B. Serial transmission is generally preferred over parallel transmission for long-distance communication because it avoids clock skew problems and reduces cable complexity.
ඔරලෝසු විෂමතා ගැටලු (clock skew) මඟහරවා ගැනීමට සහ රැහැන්වල සංකීර්ණතාව අවම කර ගැනීමට හැකි බැවින් දිගු දුර සන්නිවේදනය සඳහා සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණයට වඩා ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණය වඩාත් යෝග්‍ය වේ.
- C. In serial transmission, bits arrive out of order because each bit is sent over a different transmission line.
එක් එක් බිටුව වෙන වෙනම සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ඔස්සේ යවන බැවින් ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණයේදී බිටු පිළිවෙළ වෙනස් වී ළඟා වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද / කවරේද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above.
- A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

3. Consider the following statements regarding computer input devices:

පරිගණක ආදාන උපාංග සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. A mouse is a pointing input device that allows users to input spatial data into a computer system.
මූසිය යනු පරිගණක පද්ධතියකට අවකාශීය දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන ලක්ෂ්‍යකරණ ආදාන උපාංගයකි.
- B. A barcode reader uses a light source and optical sensor to detect the reflected barcode pattern and convert it into digital data for processing.
තිරුකේත කියවනයක් මඟින් පරාවර්තනය වූ තිරුකේත ආකෘතිය හඳුනාගෙන එය සැකසීම සඳහා ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ආලෝක ප්‍රභවයක් සහ දෘශ්‍ය සංවේදකයක් භාවිතා කරයි.
- C. A flatbed scanner is a direct output device that renders visual data from a computer onto paper.
පැතලි තල සුපරික්ෂකය යනු පරිගණකයකින් දෘශ්‍ය දත්ත කඩදාසි මතට නිරූපණය කරන සෘජු ප්‍රතිදාන උපාංගයකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද / කවරේද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above.
- A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

4. A citizen wants to complete several government-related activities without visiting a government office. The following services are available through an online government platform:

පුරවැසියෙකුට රජයේ කාර්යාලයකට නොගොස් රජයට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වේ. පහත සඳහන් සේවාවන් මාර්ගගත රජයේ වේදිකාවක් හරහා ලබා ගත හැකිය:

- A. Applying for a government certificate online
රජයේ සහතිකයක් සඳහා මාර්ගගතව අයදුම් කිරීම
- B. Paying a government-related fee electronically
රජයට අදාළ ගාස්තුවක් විද්‍යුත් වශයෙන් ගෙවීම
- C. Obtaining information about government services through a government website
රජයේ වෙබ් අඩවියක් හරහා රජයේ සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම
- D. Submitting an application electronically and receiving its status online
විද්‍යුත් වශයෙන් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ එහි තත්ත්වය මාර්ගගතව ලබා ගැනීම
- E. Using a social-media account to communicate privately with another citizen
වෙනත් පුරවැසියෙකු සමඟ පුද්ගලිකව සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් භාවිතා කිරීම

Which of the above can be considered e-government services?

ඉහත සඳහන් ඒවායින් කුමන ඒවා ඊ-රාජ්‍ය සේවාවන් ලෙස සැලකිය හැකිද?

- 1) A, B and C only. 2) A, B, C and D only. 3) A, C, D and E only. 4) B, C, D and E only. 5) All of the above.
A, B හා C පමණි. A, B, C හා D පමණි. A, C, D හා E පමණි. B, C, D හා E පමණි. ඉහත සියල්ලම.

5. A video production agency decides to upgrade its computer hardware infrastructure. They identify three specific storage requirements

විඩියෝ සංස්කරණය කරන (Video Editing) සමාගමක පරිගණක පද්ධති යාවත්කාලීන කිරීමට ආයතන ප්‍රධානියා තීරණය කරයි. ඒ සඳහා අවශ්‍යතා 3ක් හඳුනාගෙන ඇත

Requirement 1: A high-speed storage medium to ensure fast boot times for the Operating System and rapid loading of video editing applications.

අවශ්‍යතාව 1: මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ විඩියෝ සංස්කරණ මෘදුකාංග ඉතා ඉක්මනින් Boot වීමට සහ Load වීමට අධික වේගවත් ගබඩා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ.

Requirement 2: A cost-effective, high-capacity storage medium to store daily raw video footage and working project files.

අවශ්‍යතාව 2: නිර්මාණය කරන ලද විඩියෝ ගොනු (CCTV සහ Raw Footage) අඩු පිරිවැයකින් විශාල ධාරිතාවක (High Capacity, Low Cost) ගබඩා කර තබා ගැනීමට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ.

Requirement 3: An ultra-low-cost archiving medium to maintain long-term sequential backups of 10-year-old video archives.

අවශ්‍යතාව 3: ආයතනයේ වසර 10ක පැරණි විඩියෝ දත්ත දීර්ඝ කාලීනව රක්ෂිත (Backup / Archiving) ලෙස අනුක්‍රමිකව (Sequentially) ඉතාම අඩු වියදමකින් පවත්වාගෙන යාමට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ.

Which option correctly pairs Requirements 1, 2, and 3 with their most suitable Secondary Storage media in order?

ඉහත අවශ්‍යතා 1, 2 සහ 3 සඳහා පිළිවෙලින් වඩාත්ම සුදුසු Secondary Storage මාධ්‍යයන් තෝරා ඇති වරණය කුමක්ද?

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) 1 - Hard Disk Drive (HDD) | 2 - Solid State Drive (SSD) | 3 - Optical Disc (DVD) |
| 2) 1 - Solid State Drive (SSD) | 2 - Hard Disk Drive (HDD) | 3 - Magnetic Tape |
| 3) 1 - Solid State Drive (SSD) | 2 - Magnetic Tape | 3 - Hard Disk Drive (HDD) |
| 4) 1 - Flash Drive | 2 - Optical Disc (Blu-Ray) | 3 - Solid State Drive (SSD) |
| 5) 1 - Hard Disk Drive (HDD) | 2 - Magnetic Tape | 3 - Solid State Drive (SSD) |